

Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Projektowanie układów kondycjonowania sygnałów pomiarowych dla falownika napięcia

Raport Projektowy

Autor:

Benedykt Wysocki, nr albumu: 331811

Parametry projektowe:

Zakres prądu: $\pm 40A$, Zakres napięcia: $0 - 400V$, Temp: $0 - 75^{\circ}C$
Zakres ADC: $0 - 4.5V$

Prowadzący: dr inż. Tomasz Miazga

28 stycznia 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Dobór komponentów i uzasadnienie	2
3	Szczegółowa analiza torów pomiarowych	2
3.1	Tor pomiaru prądu (CKSR 25-NP)	2
3.2	Tor pomiaru temperatury (NTC)	3
3.3	Tor pomiaru napięcia DC-Link (400V)	3
4	Weryfikacja symulacyjna w środowisku TINA-TI	3
4.1	Symulacja toru pomiaru prądu	3
4.2	Symulacja toru temperatury (NTC)	4
4.3	Symulacja toru napięcia DC-Link (400V)	4
4.4	Wnioski z symulacji	5
5	Projekt obwodu drukowanego (PCB)	6
6	Podsumowanie i wnioski	7

1 Wstęp

Przedmiotem projektu było opracowanie układu elektronicznego służącego do kondycjonowania sygnałów pomiarowych w systemie sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z dwupoziomowego falownika napięcia. Układ stanowi interfejs pomiędzy czujnikami wysokoprądowymi i wysokonapięciowymi a systemem sterowania opartym na mikrokontrolerze z przetwornikiem ADC o zakresie wejściowym $0 \div 4.5$ V.

Głównymi wyzwaniami projektowymi były:

- Liniowe przeskalowanie sygnałów bipolarnych (± 40 A) i monopolarnych (400 V) do zakresu ADC.
- Zapewnienie pełnej izolacji galwanicznej (5 kV) dla torów temperatury i napięcia DC-Link.
- Wybór komponentów klasy Rail-to-Rail w celu maksymalizacji dynamiki pomiarowej.

2 Dobór komponentów i uzasadnienie

W celu realizacji założeń projektowych wybrano następujące układy scalone:

1. **OPA4340 (Texas Instruments):** Poczwośny wzmacniacz operacyjny typu Rail-to-Rail. Wybór ten jest kluczowy, ponieważ standardowe wzmacniacze (np. LM358) nie są w stanie osiągnąć napięcia wyjściowego bliskiego 4.5 V przy zasilaniu 5 V, co wprowadziłoby nieliniowość i "ucinięcie" sygnału w górnym zakresie.
2. **AMC1311 (Texas Instruments):** Precyzyjny wzmacniacz izolowany o wysokiej impedancji wejściowej i wzmocnieniu stałym $G = 1$. Układ ten zapewnia wymaganą separację galwaniczną oraz bezpieczeństwo części niskonapięciowej.
3. **CKSR 25-NP (LEM):** Przetwornik prądowy wykorzystujący zjawisko Halla, zapewniający napięcie spoczynkowe 2.5 V i czułość 25 mV/A.

3 Szczegółowa analiza torów pomiarowych

3.1 Tor pomiaru prądu (CKSR 25-NP)

Czujnik przy prądzie 0 A generuje $V_{ref} = 2.5$ V. Dla wymaganego zakresu $I_{max} = \pm 40$ A:

$$\Delta V = 40 \text{ A} \cdot 0.025 \text{ V/A} = 1.0 \text{ V} \quad (1)$$

Zakres wejściowy wynosi zatem $1.5 \text{ V} \div 3.5 \text{ V}$. Aby dopasować go do $0 \div 4.5 \text{ V}$, zaprojektowano wzmacniacz różnicowy o wzmocnieniu G_{curr} :

$$G_{curr} = \frac{4.5 \text{ V} - 0 \text{ V}}{3.5 \text{ V} - 1.5 \text{ V}} = 2.25 \text{ V/V} \quad (2)$$

Zastosowano rezystory 10 k Ω i 22.6 k Ω (szereg E96). Offset ustalono za pomocą dzielnika napięcia na poziomie 2.27 V, co pozycjonuje sygnał 0 A w połowie zakresu ADC.

3.2 Tor pomiaru temperatury (NTC)

Termistor $150\text{ k}\Omega$ o stałej $B = 4600\text{ K}$ wymagał przeliczenia rezystancji dla punktów skrajnych:

- $R(0^\circ\text{C}) \approx 615\text{ k}\Omega$
- $R(75^\circ\text{C}) \approx 16.35\text{ k}\Omega$

Zastosowano dzielnik z rezystorem szeregowym $1\text{ M}\Omega$, co pozwoliło uzyskać na wejściu izolatora AMC1311 zakres napięć $0.08\text{ V} \div 1.9\text{ V}$. Druga sekcja wzmacniacza (OPA4340) realizuje wzmocnienie różnicowe $G \approx 2.37$ w celu uzyskania pełnej skali ADC.

3.3 Tor pomiaru napięcia DC-Link (400V)

Zaprojektowano dzielnik wysokonapięciowy o prądzie 100 A . Górną część dzielnika ($4\text{ M}\Omega$) zrealizowano jako szereg czterech rezystorów $1\text{ M}\Omega$ w obudowie 1206, co gwarantuje bezpieczeństwo przed przebiegiem powierzchniowym.

$$V_{sense} = 400\text{ V} \cdot \frac{20\text{ k}\Omega}{4\text{ M}\Omega + 20\text{ k}\Omega} \approx 1.99\text{ V} \quad (3)$$

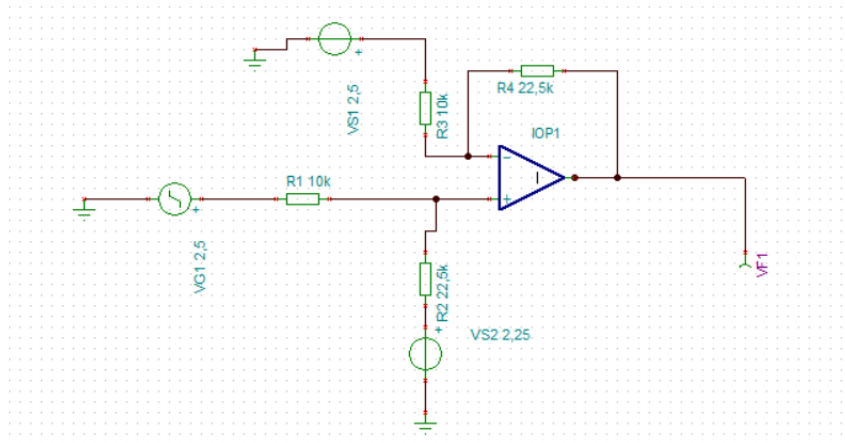
Sygnał ten jest przesyłany przez AMC1311 i wzmacniany 2.26 raza przez OPA4340, dając na wyjściu 4.5 V dla maksymalnego napięcia szyny DC.

4 Weryfikacja symulacyjna w środowisku TINA-TI

W celu potwierdzenia poprawności doboru parametrów elementów pasywnych oraz weryfikacji założeń teoretycznych, przeprowadzono szereg symulacji komputerowych w programie TINA-TI. Proces ten pozwolił na sprawdzenie odpowiedzi układów w stanach skrajnych oraz potwierdzenie liniowości przetwarzania.

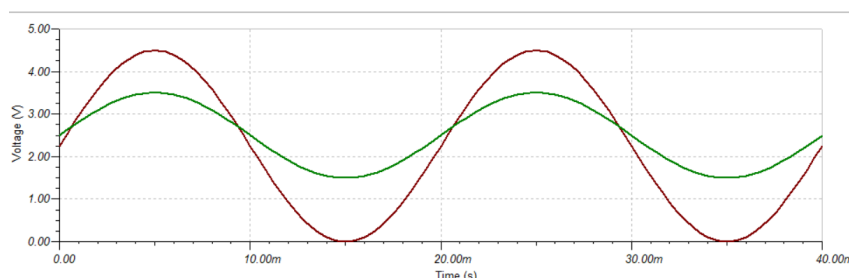
4.1 Symulacja toru pomiaru prądu

W pierwszym etapie zweryfikowano układ kondycjonowania sygnału z czujnika LEM (Rys. 1). Czujnik został zamodelowany jako generator napięciowy o składowej stałej 2.5 V i amplitudzie 1.0 V , co odpowiada prądowi pomiarowemu $\pm 40\text{ A}$.



Rysunek 1: Schemat symulacyjny toru prądowego z wykorzystaniem wzmacniacza różnicowego i napięcia biasu 2.25 V .

Wynik analizy stanów przejściowych (Transient Analysis) przedstawiono na Rys. 2. Zielona linia reprezentuje sygnał z czujnika ($1.5 \div 3.5$ V), natomiast bordowa linia to sygnał wyjściowy dopasowany do przetwornika ADC. Symulacja potwierdziła, że wyjście oscyluje w pełnym wymaganym zakresie $0 \div 4.5$ V.

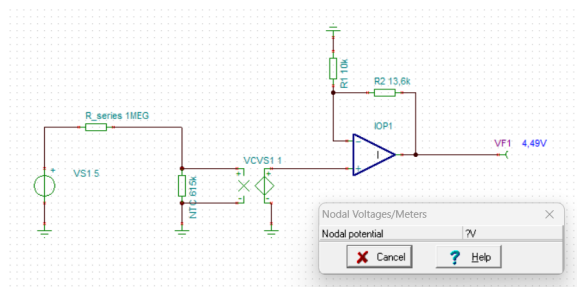


Rysunek 2: Przebiegi czasowe napięcia wejściowego i wyjściowego dla toru prądowego.

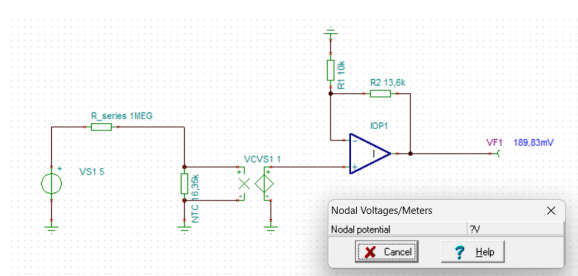
4.2 Symulacja toru temperatury (NTC)

Dla toru temperatury przeprowadzono testy statyczne dla dwóch punktów krytycznych: 0°C oraz 75°C . Wykorzystano model izolatora AMC1311 realizujący separację galwaniczną oraz wzmacniacz różnicowy eliminujący napięcie wspólne.

1. ****Dla temperatury 0°C **** (rezystancja NTC = $615\text{ k}\Omega$): Układ na Rys. 3 generuje napięcie wyjściowe równe 4.49 V , co odpowiada górnej granicy zakresu ADC. 2. ****Dla temperatury 75°C **** (rezystancja NTC = $16.35\text{ k}\Omega$): Układ na Rys. 4 generuje napięcie 189.83 mV .



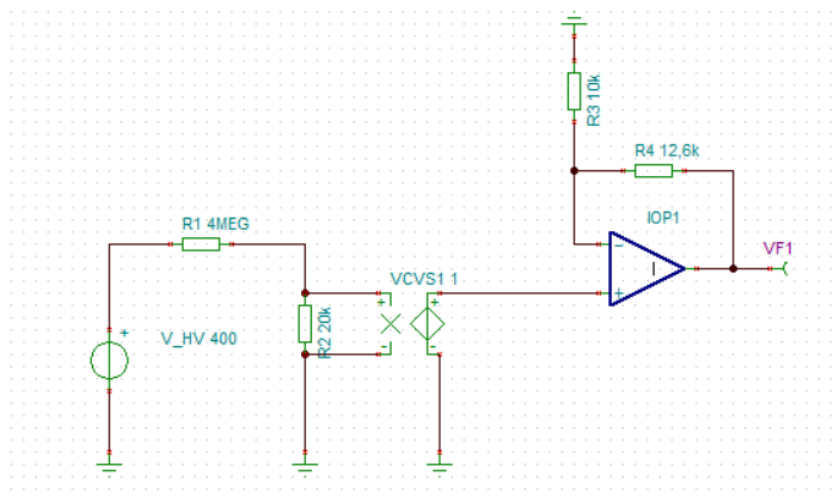
Rysunek 3: Symulacja punktu pracy dla 0°C ($V_{\text{out}} = 4.49\text{V}$).



Rysunek 4: Symulacja punktu pracy dla 75°C ($V_{\text{out}} = 189.83\text{mV}$).

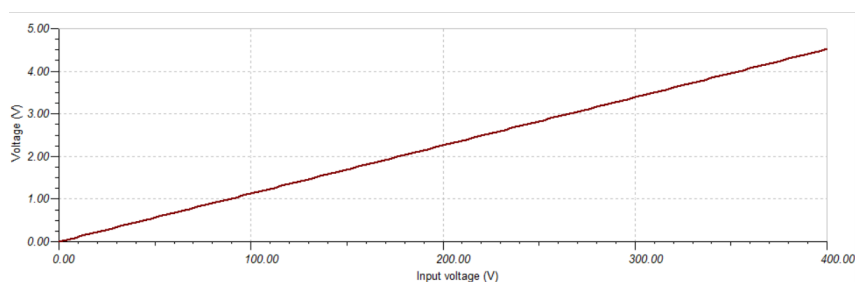
4.3 Symulacja toru napięcia DC-Link (400V)

Ostatni etap obejmował weryfikację dzielnika wysokiego napięcia $4\text{ M}\Omega/20\text{ k}\Omega$ połączonego ze wzmacniaczem izolowanym (Rys. 5).



Rysunek 5: Schemat symulacyjny toru napięcia DC 400 V z barierą izolacyjną.

Kluczowym wynikiem jest charakterystyka przejściowa DC (Rys. 6). Wykres przedstawia zależność napięcia wyjściowego od wejściowego napięcia szyny DC w zakresie $0 \div 400$ V. Uzyskana idealnie liniowa zależność kończąca się na poziomie 4.5 V potwierdza poprawność obliczeń dzielnika oraz wzmacnienia stopnia wyjściowego ($G = 2.26$).



Rysunek 6: Charakterystyka przetwarzania DC Transfer dla toru napięcia 400V.

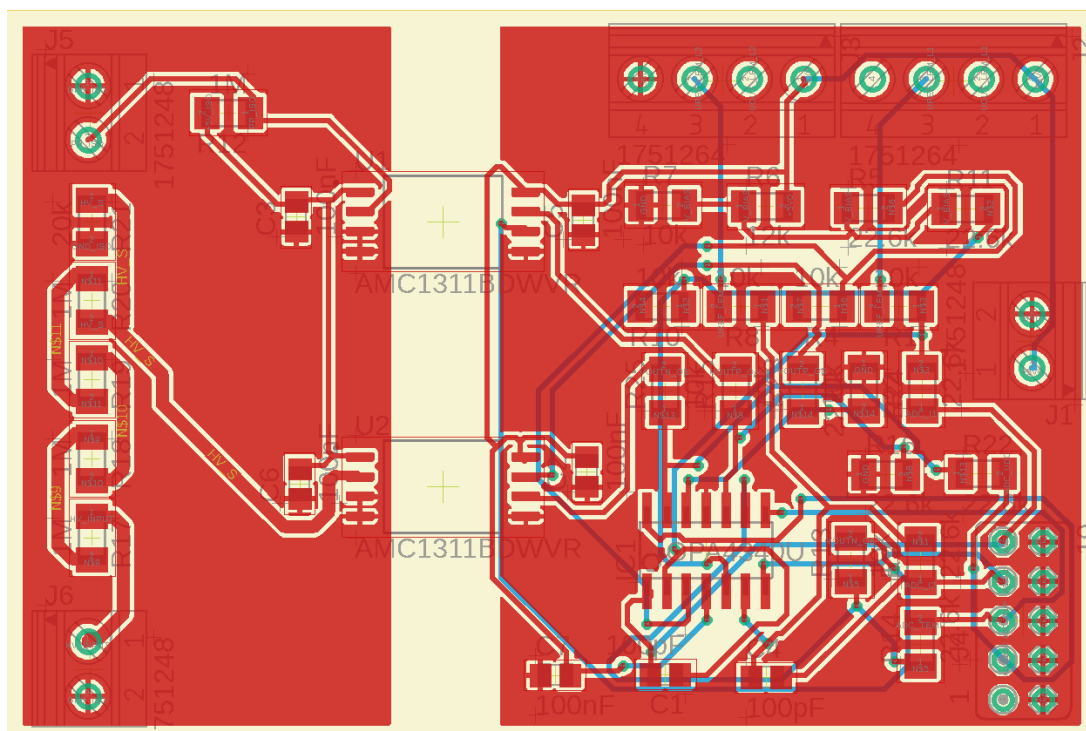
4.4 Wnioski z symulacji

Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że:

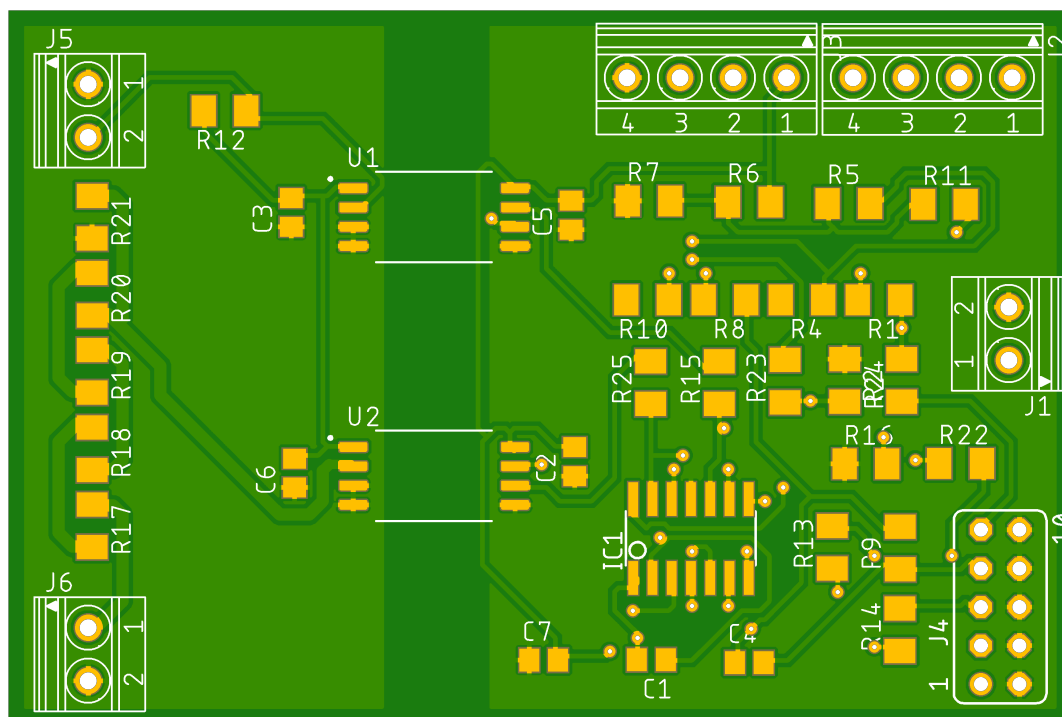
- Zastosowane wzmacniacze Rail-to-Rail OPA4340 pozwalają na liniową pracę w całym zakresie napięcia ADC ($0 \div 4.5$ V).
- Margines błędu wynikający z tolerancji rezystorów szeregu E96 jest pomijalny i nie powoduje nasycenia wejść ADC.
- Izolacja galwaniczna zrealizowana za pomocą AMC1311 poprawnie przenosi sygnał analogowy, a wtórny wzmacniacz różnicowy skutecznie odtwarza go względem masy procesora.

5 Projekt obwodu drukowanego (PCB)

Finalny etap prac obejmował zaprojektowanie mozaiki ścieżek w programie Eagle (Rys. 8).



Rysunek 7: Widok ścieżek (Top i Bottom) z widoczną barierą izolacyjną pod układami AMC1311 oraz wylewkami masy.



Rysunek 8: Widok płytki z zakładki "Manufacturing".

Podczas projektowania PCB położono szczególny nacisk na:

1. **Czystość bariery:** Pod układami izolującymi nie poprowadzono żadnych ścieżek na żadnej z warstw, co gwarantuje parametry izolacji.
2. **Bezpieczeństwo HV:** Rezystory dzielnika 400V (R17-R20) rozmieszczono w szeregu, aby rozłożyć spadek napięcia i zapobiec przebiciom powierzchniowym..
3. **Odsprężanie:** Zastosowano kondensatory ceramiczne 100 nF umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie nóżek zasilania układów scalonych, co zminimalizowało wpływ szumów przełączania na dokładność pomiaru.

6 Podsumowanie i wnioski

Zaprojektowany układ kondycjonowania spełnia wszystkie założenia techniczne. Dzięki zastosowaniu wzmacniaczy Rail-to-Rail oraz izolowanych wzmacniaczy AMC1311 uzyskano wysoką precyzję pomiarową przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa obsługi.

Główne wnioski z procesu projektowego:

1. Zastosowanie układów różnicowych za izolatorami AMC1311 pozwoliło na skuteczną eliminację napięcia wspólnego i uzyskanie czystego sygnału względem masy procesora.
2. Podział rezystora HV na sekcje jest niezbędny dla zapewnienia wytrzymałości napięciowej obudów SMD 1206.